Лабораторная работа №8

Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел: Операционные системы

Зевакина Е. Р.

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**
Перенаправление ввода-вывода . . . 7
Конвейер . . . 8
Поиск файла . . . 8
Фильтрация текста . . . 9
Проверка использования диска . . . 10
Управление задачами . . . 11
Управление процессами . . . 11
Получение информации о процессах . . . 11

Выполнение лабораторной работы **13**

Контрольные вопросы **18**
1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете? . . . 18
2. Объясните разницу между операцией > и » . . . 18
3. Что такое конвейер? . . . 18
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? . . . 19
5. Что такое PID и GID? . . . 19
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? . . . 19
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? . . . 19
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования. . . . 20
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? . . . 20
10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? . . . 20
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? . . . 20
12. Как удалить зависший процесс? . . . 20

Выводы **21**

Список литературы **22**

Список иллюстраций

1 Задание 1 13
2 Задание 2_1 14
3 Задание 2_2 14
4 Задание 3 14
5 Задание 4_1 14
6 Задание 4_2 15
7 Задание 5 15
8 Задание 6 15
9 Задание 7 15
10 Задание 8 16
11 Задание 9 16
12 Задание 10 16
13 Задание 11_1 17
14 Задание 11_2 17
15 Задание 12 17

Список таблиц

Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Рассмотрим пример.

```
# Перенаправление stdout (вывода) в файл.
# Если файл отсутствовал, то он создаётся,
# иначе -- перезаписывается.
# Создаёт файл, содержащий список дерева каталогов.
ls -lR > dir-tree.list

1>filename
# Перенаправление вывода (stdout) в файл "filename".
1>>filename
# Перенаправление вывода (stdout) в файл "filename",
# файл открывается в режиме добавления.
```

```
2>filename
# Перенаправление stderr в файл "filename".
2>>filename
# Перенаправление stderr в файл "filename",
# файл открывается в режиме добавления.
&>filename
# Перенаправление stdout и stderr в файл "filename".
```

Конвейер

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Синтаксис следующий:

```
команда 1 | команда 2
# означает, что вывод команды 1 передастся на ввод команде 2
```

Конвейеры можно группировать в цепочки и выводить с помощью перенаправления в файл, например:

```
ls -la |sort > sortilg_list
```

вывод команды ls -la передаётся команде сортировки sort\verb, которая пишет результат в файл sorting_list\verb. Чаще всего скрипты на Bash используются в качестве автоматизации каких-то рутинных операций в консоли, отсюда иногда возникает необходимость в обработке stdout одной команды и передача на stdin другой команде, при этом результат выполнения команды должен обработан.

Поиск файла

Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов. Формат команды:

```
find путь [-опции]
```

Путь определяет каталог, начиная с которого по всем подкаталогам будет вестись поиск. Примеры: 1. Вывести на экран имена файлов из вашего домашнего каталога и его подкаталогов, начинающихся на f:

```
find ~ -name "f*" -print
```

Здесь ~ — обозначение вашего домашнего каталога, -name — после этой опции указывается имя файла, который нужно найти, “f*” — строка символов, определяющая имя файла, -print — опция, задающая вывод результатов поиска на экран. 2. Вывести на экран имена файлов в каталоге /etc, начинающихся с символа p:

```
find /etc -name "p*" -print
```

3. Найти в Вашем домашнем каталоге файлы, имена которых заканчиваются символом ~ и удалить их:

```
find ~ -name "*~" -exec rm "{}" \;
```

Здесь опция -exec rm “{}” ; задаёт применение команды rm ко всем файлам, имена которых соответствуют указанной после опции -name строке символов. Для просмотра опций команды find воспользуйтесь командой man.

Фильтрация текста

Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда grep. Формат команды:

```
grep строка имя_файла
```

Кроме того, команда grep способна обрабатывать стандартный вывод других команд (любой текст). Для этого следует использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep. Примеры: 1. Показать строки во всех файлах в вашем домашнем каталоге с именами, начинающимися на f, в которых есть слово begin:

```
grep begin f*
```

2. Найти в текущем каталоге все файлы, содержащих в имени «лаб»:

```
ls -l | grep лаб
```

Проверка использования диска

Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Формат команды:

```
df [-опции] [файловая_система]
```

Пример:

```
df -vi
```

Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Формат команды:

```
du [-опции] [имя_файла...]
```

Пример.

```
du -a ~/
```

На afs можно посмотреть использованное пространство командой

```
fs quota
```

Управление задачами

Любую выполняющуюся в консоли команду или внешнюю программу можно запустить в фоновом режиме. Для этого следует в конце имени команды указать знак амперсанда &. Например:

```
gedit &
```

Будет запущен текстовой редактор gedit в фоновом режиме. Консоль при этом не будет заблокирована. Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач. Для завершения задачи необходимо выполнить команду

```
kill %номер задачи
```

Управление процессами

Любой команде, выполняемой в системе, присваивается идентификатор процесса (process ID). Получить информацию о процессе и управлять им, пользуясь идентификатором процесса, можно из любого окна командного интерпретатора.

Получение информации о процессах

Команда ps используется для получения информации о процессах. Формат команды:

```
ps [-опции]
```

Для получения информации о процессах, управляемых вами и запущенных (работающих или остановленных) на вашем терминале, используйте опцию aux. Пример:

```
ps aux
```

Для запуска команды в фоновом режиме необходимо в конце командной строки указать знак & (амперсанд). Пример работы, требующей много машинного времени для выполнения, и которую целесообразно запустить в фоновом режиме:

```
find /var/log -name "*.log" -print > l.log &
```

Выполнение лабораторной работы

1. Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.[рис. @fig-001]

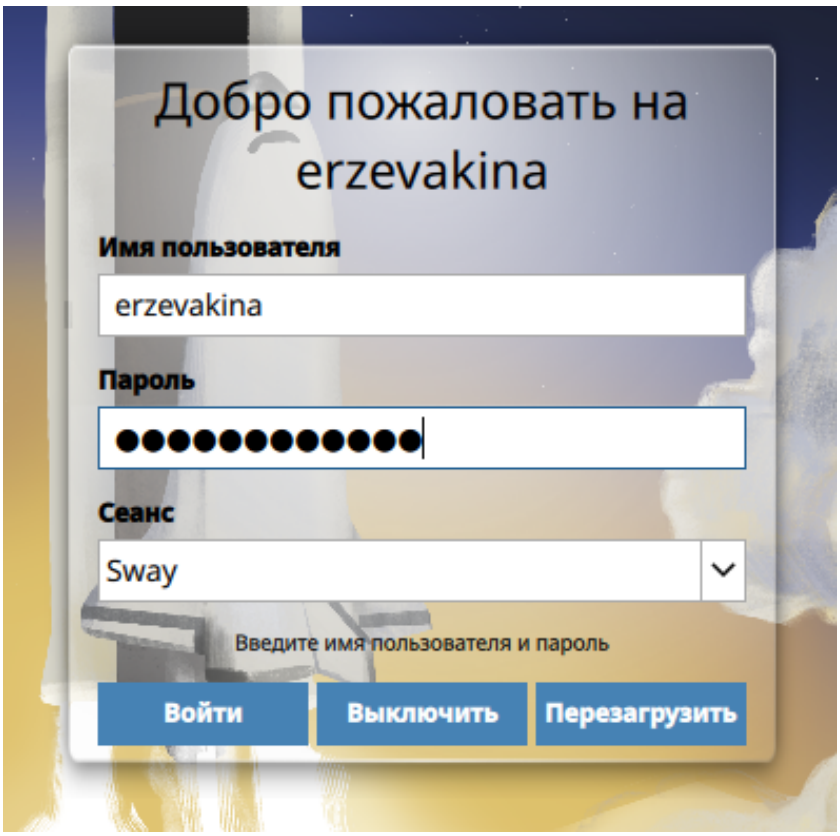

Рис. 1: Задание 1

2. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.[рис. @fig-002] и [рис. @fig-003]

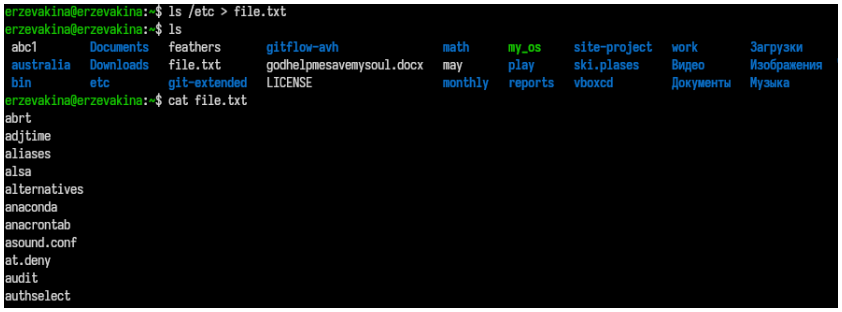

Рис. 2: Задание 2_1

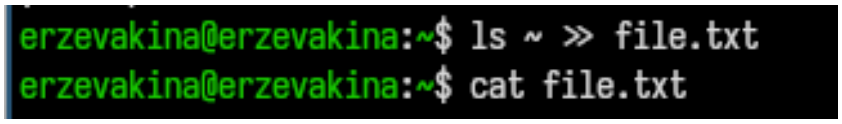

Рис. 3: Задание 2_2

3. Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записываю их в новый текстовой файл conf.txt.[рис. @fig-004]

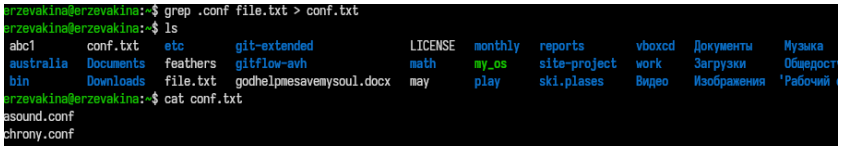

Рис. 4: Задание 3

4. Определяю, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Выполняю несколькими вариантами.[рис. @fig-005] и [рис. @fig-006]

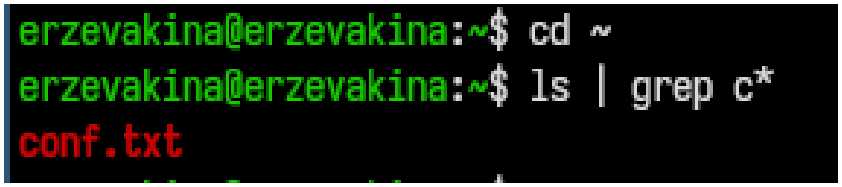

Рис. 5: Задание 4_1

```
erzevakina@erzevakina:~$ find ~ -type f -name 'c*'
```

Рис. 6: Задание 4_2

5. Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.[рис. @fig-007]

```
erzevakina@erzevakina:~$ sudo find /etc -type f -name 'h*'
[sudo] пароль для erzevakina:
/etc/avahi/hosts
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Рис. 7: Задание 5

6. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.[рис. @fig-008]

```
erzevakina@erzevakina:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 6041
erzevakina@erzevakina:~$ cat logfile.txt
/home/erzevakina/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/erzevakina/.config/mozilla/firefox/pajpmwa9.default-release/logins.db
```

Рис. 8: Задание 6

7. Удаляю файл ~/logfile.[рис. @fig-009]

```
erzevakina@erzevakina:~$ rm logfile.txt
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1        Documents   feathers       godhelpmesavemysoul.docx   monthly   site-project   Видео         Музыка
 australia   Downloads   file.txt       LICENSE                    my_os     ski.plases     Документы     Общедоступные
 bin         etc         git-extended   math                       play      vboxcd         Загрузки      'Рабочий стол'
 conf.txt    ex4.txt     gitflow-avh    may                        reports   work           Изображения   Шаблоны
erzevakina@erzevakina:~$
```

Рис. 9: Задание 7

8. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit.[рис. @fig-010]

```
erzevakina@erzevakina:~$ gedit&
[1] 3173
```

Рис. 10: Задание 8

9. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Идентификатор процесса выписывается сразу, как мы запускаем его в фонговом режиме[рис. @fig-011]

```
erzevakina@erzevakina:~$ gedit&
[1] 3173
erzevakina@erzevakina:~$ ps | grep gedit
   3173 pts/0    00:00:00 gedit
erzevakina@erzevakina:~$
```

Рис. 11: Задание 9

10. Читаю справку (man) команды kill, после чего использую её для завершения процесса gedit.[рис. @fig-012]

```
erzevakina@erzevakina:~$ man kill
erzevakina@erzevakina:~$ kill 3173
[1]+  Завершено        gedit
erzevakina@erzevakina:~$
```

Рис. 12: Задание 10

11. Выполняю команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.[рис. @fig-013] и [рис. @fig-014]

```
erzevakina@erzevakina:~$ man df
erzevakina@erzevakina:~$ man du
```

Рис. 13: Задание 11_1

```
erzevakina@erzevakina:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         81487872     13040524 67510260           17% /
devtmpfs           4024368            0  4024368            0% /dev
tmpfs              4048392          368  4048024            1% /dev/shm
efivarfs               256          195       57           78% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              1619360         1204  1618156            1% /run
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              4048396            4  4048392            1% /tmp
/dev/sda3         81487872     13040524 67510260           17% /home
/dev/sda2          1992552       489056  1382256           27% /boot
/dev/sda1           613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs               809676           80   809596            1% /run/user/1000
erzevakina@erzevakina:~$ du
```

Рис. 14: Задание 11_2

12. Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющихся в моем домашнем каталоге. [рис. @fig-015]

```
erzevakina@erzevakina:~$ man find
erzevakina@erzevakina:~$ find ~ -type d
```

Рис. 15: Задание 12

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете?

Ответ: В Linux существует три стандартных потока: - stdin (0) — стандартный ввод (клавиатура). Данные идут в программу. - stdout (1) — стандартный вывод (экран). Результат работы программы (нормальная информация). - stderr (2) — стандартный вывод ошибок (экран). Сообщения об ошибках.

2. Объясните разницу между операцией > и »

Ответ: Оба оператора используются для перенаправления вывода (stdout) в файл. - ‘>’ — создает новый файл или перезаписывает существующий. - ‘»’ — дописывает вывод в конец файла, не удаляя предыдущее содержимое.

3. Что такое конвейер?

Ответ: Конвейер (pipe, |) — это механизм, который направляет вывод (stdout) одной программы напрямую на ввод (stdin) другой программы.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Ответ: - Программа — это пассивный файл (набор инструкций), хранящийся на жестком диске. - Процесс — это активный экземпляр программы, загруженный в оперативную память и выполняющийся процессором.

5. Что такое PID и GID?

Ответ: - PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса (число). Каждый запущенный процесс имеет свой номер. - GID (Group ID) — идентификатор группы процесса. Используется для управления доступом и сигналами между группой процессов.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Ответ: Задачи (jobs) — это процессы, запущенные в рамках текущей сессии терминала (в фоне или на паузе). Управляет ими команда jobs.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

Ответ: - top — стандартная утилита для мониторинга процессов в реальном времени. Показывает загрузку CPU, RAM, список самых активных процессов. - htop — улучшенная версия top. Обладает цветным интерфейсом, позволяет прокручивать список процессов мышью/стрелками, проще в управлении.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования.

Ответ: Основная команда — find (ищет файлы в реальном времени по файловой системе). - Пример 1: Найти все .txt в текущей папке: find . -name “*.txt” - Пример 2: Найти файлы больше 100 Мб: find /home -size +100M

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Ответ: Да. Для этого используется команда grep (с флагом -r для рекурсивного поиска). Команда: grep -r “искомый текст” /путь/к/папке

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Ответ: Команда df.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

Ответ: Команда du с указанием размера в конце.

12. Как удалить зависший процесс?

Ответ: - Найти PID зависшего процесса: ps aux | grep “имя_программы” или top. - Отправить сигнал завершения: - Попросить завершиться: kill PID - Принудительно завершить: kill -9 PID

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы, я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Также я приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы